

# 윤승규

Enterprise 1팀 리더 / 풀스택 개발자 · ysk9926

11개월간 14개 프로젝트를 기획부터 배포까지 주도한 풀스택 개발자.  
카페24 구독 엔진부터 RAG 법률 AI, WebGL 3만+ 블록 렌더링까지 —  
비즈니스를 이해하고 기술로 문제를 끝까지 해결합니다.

Email tmdrb9926@gmail.com  
Mobile 010-3549-9926  
GitHub github.com/ysk9926  
Company (주)폴링포레스트 · 2025.05 — 현재

## SELECTED PROJECTS

- 01 Wonik PNE Recipe Management Blazor · .NET 9 · WebGL · 7개월
- 02 VEMONTES — 스킨케어 구독 커머스 Spring Boot · Next.js · Flutter · 6개월
- 03 iamfine — RAG 고객 응대 챗봇 FastAPI · LangChain · Qdrant · 2개월
- 04 Intros Job Card — 작업보고서 관리 Next.js · Express · Flutter · 4주
- 05 Doc Creator — KIPO 문서 자동 생성 Python · GPT-4o · Playwright
- 06 BridgeUI — 교량 손상 분석 데스크탑 React · Electron · Python ML
- 07 Pooling 사내 도구 (P-Grid 외) Next.js · Swift · 63,000+ LOC

# Wonik PNE Recipe Management

Recipe Management 풀스택 (2인) 2025.07 — 2026.02 (7개월) 955 commits · 312,000+ LOC

배터리 테스트 공정의 레시피(공정 실행 지시서)를 시각적으로 편집·관리하는 엔터프라이즈 웹 애플리케이션. 자체 WebGL 렌더러를 구축하여 3만 개 이상 블록의 실시간 렌더링 및 인터랙션을 구현.

Blazor WebAssembly .NET 9.0 ASP.NET Core MongoDB WebGL (PixiJS) Blockly MediatR (CQRS) SignalR MudBlazor

## 주요 구현

- 블록 기반 레시피 에디터 (WebGL) — PixiJS 자체 렌더러로 3만+ 블록 실시간 렌더링·드래그·드롭, 뷰포트 가상화 스케줄러 적용
- Blockly 비주얼 프로그래밍 — 레시피 도메인 특화 커스텀 블록 정의 및 워크스페이스 직렬화
- 레시피 관리·MyStep — 폴더 트리 구조, 커서 기반 페이지네이션, 재사용 스텝 템플릿
- 임포트·익스포트 — CSV/Excel(EPPlus·ClosedXML)/JSON, 온도·전압 패턴 임포트
- 유효성 검증 & 변경 이력 — 스텝 정합성·안전조건 검증, JSON Diff 기반 감사 추적

## 성과

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 3만+ 블록 실시간 렌더링 (WebGL 가상화)  | 60fps 유지, 메모리 사용량 대폭 감소    |
| 25개 REST API · 51개 CQRS 핸들러 | 4차 QA까지 반복 개선, 프로덕션 안정성 확보 |

## 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### 자체 WebGL 렌더러로 3만+ 블록 실시간 렌더링 최적화

- S** 기존 DOM 기반(Blockly) 렌더링은 1,000개 이상 블록에서 프레임 드롭·메모리 급증·브라우저 크래시 발생.
- T** 3만+ 블록을 실시간 렌더링하면서 드래그&드롭·스크롤·결합/분리 인터랙션이 끊김 없이 동작하도록.
- A** PixiJS 기반 GPU 가속 Canvas 렌더러 구축, 뷰포트 가상화 스케줄러 적용, 블록 탐색·정렬을  $O(n^2)$  →  $O(n \log n)$ 으로 최적화, 동적 높이 계산·드래그 레이어 분리.
- R** 3만+ 블록에서 60fps 달성, DOM 대비 메모리 대폭 감소, 인터랙션 체감 성능 크게 개선.

### Clean Architecture + CQRS 기반 확장 가능한 서버 설계

- S** 25개 컨트롤러·54+ DTO·20+ 레포지토리로 구성된 복잡한 도메인, 부가 기능이 계속 추가되는 상황.
- A** MediatR CQRS로 비즈니스 로직을 51개 Command/Query 핸들러로 분리, Repository Pattern·FluentValidation·JSON Diff 변경 로그 적용.
- R** 신규 기능 추가 시 기존 코드 수정 최소화, 2,037 commits 동안 아키텍처 일관성 유지, 팀원과 충돌 없는 병렬 개발.

# VEMONTES — 스킨케어 구독 커머스 플랫폼

풀스택 메인 (2인)    2025.05 — 2025.11 (6개월)    240 commits · 38,000+ LOC

카페24 기반 스킨케어 쇼핑몰에 구독 서비스, 추천인 보상, 영업대리/지사 관리 등 카페24에 없는 기능을 추가 구현한 풀스택 커머스 플랫폼.

- Spring Boot 3.4
- Kotlin
- Next.js 15
- React 19
- Flutter
- MySQL 8
- AWS (EC2·RDS·S3)
- Docker

## 주요 구현

- **구독 서비스 엔진** — 카페24에 없는 정기 구독 자체 구현, 회차별 등급 변경·선물·적립금 자동 처리, 결제·만료 스케줄러
- **카페24 연동** — OAuth 2.0, 상품·주문·고객 20+ 항목 동기화, 주문 웹훅 실시간 처리
- **영업대리/지사/추천인** — 실적 자동 기록·통계(Recharts), 추천 코드 기반 적립금 자동 지급(5%)
- **ERP(Ecount) 연동 & OCR 인증** — 주문 자동 전송·부분 실패 처리, OpenAI Vision 사업자등록증 자동 추출
- **Flutter WebView 앱** — 70+ 결제 앱 딥링크 처리, iOS/Android 스토어 폴백

## 성과

- 42개 Entity · 34개 API Controller
- 관리자 대시보드 25+ 페이지 통합
- 수동 ERP 입력 업무 자동 연동 대체
- OCR 사업자 인증으로 수기 확인 제거

## 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### 카페24 위에 구독 서비스 전체 설계/구현

- S** 카페24는 정기 구독 미지원. 회차별 등급/선물/적립금 시스템이 핵심 비즈니스 모델.
- T** 기존 카페24 주문 흐름을 깨지 않으면서 자체 구독 엔진을 엮고 결제·등급·선물·알림 자동화.
- A** **SubscriptionProduct** → **GradeRule** → **GiftItem** 계층 모델 설계, 주문 웹훅으로 구독 상태 자동 업데이트, 회차별 등급/선물/적립금 스케줄러 자동화, 레거시(Boolean) → Enum 상태 점진 마이그레이션.
- R** 관리자가 대시보드에서 직접 설정 가능, 구독 관리 업무 완전 자동화, 다중 구독·일시정지/재활성화 세밀 관리.

### 70+ 결제 앱 딥링크 처리 (Flutter)

- S** WebView 결제 시 카카오페이·토스·KB페이 등 외부 앱 호출, 카드사·OS마다 URL 스킴·동작 상이.
- A** PaymentAppInfo에 Android 패키지명·iOS App Store ID 매핑, Android는 MethodChannel·Intent, iOS는 url\_launcher·LSApplicationQueriesSchemes 80개 등록, 미설치 시 스토어 폴백·1.5초 TTL 중복 방지.
- R** 전 카드사 + 카카오페이·토스·페이코 등 간편결제 완벽 지원, 미설치·에러 상황에서도 안정적 UX.

# iamfine — RAG 기반 고객 응대 챗봇

풀스택 (1인) 2026.01 — 2026.02 (2개월) 270 files · 33,500+ LOC

문서 업로드부터 OCR, 임베딩, 하이브리드 검색, LLM 답변까지 전 과정을 처리하는 엔터프라이즈급 RAG 기반 고객 응대 챗봇 시스템. 11개 마이크로서비스를 1인이 설계·구현.

React

TypeScript

FastAPI

LangChain

PostgreSQL

Qdrant

Docker

PaddleOCR

## 주요 구현

- **RAG 하이브리드 검색** — Intent 분류 → BM25 + Vector → RRF 융합 → Cross-encoder 리랭킹 → LLM 답변·할루시네이션 검증
- **문서 인덱싱 파이프라인** — 업로드 → OCR(PaddleOCR) → 청킹 → 임베딩 → 벡터 저장을 비동기 워커로 처리
- **멀티테넌시** — Store/Device 단위 지식 베이스·프롬프트·응답 템플릿 분리
- **관리자 대시보드 & 다국어** — 인덱싱 모니터링·RBAC·채팅 설정, langdetect 기반 한·영·일·중 지원
- **유연한 배포** — Docker Compose Single/App/Data/GPU 4가지 시나리오

## 성과

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ▪ 프로덕션 환경 실제 서비스 배포 완료 | ▪ 11개 Docker 서비스 단독 설계·구현   |
| ▪ 하이브리드 검색으로 검색 성능 최적화 | ▪ 2개월 내 1인 개발 (33,500+ LOC) |

## 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### 하이브리드 검색으로 RAG 검색 정확도 개선

- S** 벡터 검색만으로는 고유명사·제품 코드 등 키워드 질의에서 관련 문서를 찾지 못하는 문제.
- A** BM25 인덱스 추가, **RRF(alpha=0.5, K=60)**로 두 검색 점수 통합, Cross-encoder(BGE-Reranker) 재순위화, Intent Classification으로 RAG/일반 대화 분류.
- R** 고유명사·짧은 키워드 질의 miss 감소, 상위 결과 관련성 안정화, "문맥은 비슷하나 답이 아닌" 문서 상위 노출 빈도 감소.

### OCR 문단 분리 로직 구현

- S** PaddleOCR 결과가 한 덩어리로 추출되어 의미 단위 청킹 불가.
- A** OpenCV 전처리(노이즈 제거·이진화), 좌표 기반 문단 분리, 품질 검사기, 2단계 플로우(자동 파싱 → 관리자 확인/수정).
- R** 문단 단위 분리로 청킹 품질 향상, 관리자 검수 수정량 감소, 자동화와 실무 품질 간극을 운영적으로 흡수.

# Intros Job Card — 반도체 설비 작업보고서 관리

풀스택 (2인) 2026.01 — 2026.02 (약 4주) 3개 앱 · 65+ 엔드포인트

반도체 설비 현장 엔지니어의 수기 작업보고서를 디지털화하여, 모바일 앱 + 웹 관리자 시스템으로 2단계 승인 워크플로우·대시보드·마스터 데이터 관리를 통합 제공하는 풀스택 시스템.

Next.js 16

React 19

Express.js 5

Prisma 7

PostgreSQL

Flutter

Firebase

## 주요 구현

- 2단계 승인 워크플로우 — DRAFT부터 COMPLETED까지 9단계 상태 관리, 팀장 1차 → 매니저 2차 승인, 반려·재제출·감사 추적
- 관리자 대시보드 6종 — KPI·작업자별·설비그룹별·작업그룹별·설비별·PO별 시간 분석
- 마스터데이터 관리 — Client→Fab→Bay, EquipmentGroup→Equipment 등 다단계 계층, 탭 기반 CRUD, 소프트 삭제
- RBAC & 엑셀 내보내기 — engineer/team\_leader/manager/admin 4종 권한, ExcelJS 서버·클라 양쪽 지원
- 푸시 알림 & 딥링크 — Firebase FCM 승인/반려 실시간 알림, 알림 탭 시 해당 보고서로 딥링크

## 성과

- 웹 + 백엔드 + 모바일 3개 앱 구축
- 20+ DB 모델 정규화 스키마 설계
- 수기→엑셀 이중 작업 프로세스 제거
- 약 4주·31 commits로 완성

## 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### 복잡한 마스터데이터 계층 구조 설계 & JWT 자동 갱신

- S** 다단계 계층·다대다 참조의 비정규화 엑셀 데이터, 4종 역할별 차등 접근, 토큰 만료 시 UX 단절 우려.
- A** Prisma 20+ 모델 계층 관계 정의·연쇄 선택트 UI, CustomerEquipment+PoMapping 분리, Access(15분)+Refresh(7일) 이중 토큰·Axios 인터셉터 자동 갱신, AuthGuard·미들웨어 라우트 보호.
- R** 관리자가 직접 마스터데이터 관리(개발자 의존 제거), 입력 오류 최소화, 토큰 만료를 인지하지 않는 seamless 인증.

# Doc Creator — KIPO 문서 자동 생성 도구

풀스택 (1인)   2026.01 — 2026.03   Python CLI · GPT-4o

소스코드를 분석하여 특허청(KIPO) SW개발방법론 기반 8종 기술 산출물을 AI로 자동 생성하는 Python CLI 도구. 문서 작성 시간을 수일 → 수시간으로 단축.

- Python
- OpenAI GPT-4o
- Typer CLI
- Jinja2
- Playwright
- python-pptx

## 주요 구현

- 소스코드 자동 분석 — .gitignore 준수 스캔, 파일 유형별 스마트 청킹(250KB), 30+ 언어 지원
- AI 문서 생성 — 문서 유형별 전용 프롬프트 에이전트 12개, 청크 분할 → 개별 분석 → 병합
- 다중 포맷 출력 — HTML(Jinja2) / PDF(Playwright Chromium) / PPTX(python-pptx)
- Mermaid 다이어그램 자동 생성 — 아키텍처·클래스·ERD·시퀀스, 15+ 구문 규칙 검증·정규화
- 품질 관리 & 배치 — 구조 검증·품질 리포트, 8종 문서 일괄 생성

## 성과 & 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### 대용량 소스코드의 LLM 컨텍스트 한계 극복

- S** 고객사 프로젝트 소스가 GPT-4o 컨텍스트 윈도우를 초과해 한 번에 분석 불가.
- A** 파일 유형별 스마트 청킹(MAX 250KB), 청크별 개별 분석 후 병합, 중복 제거·일관성 검증.
- R** 1,000+ 파일 대규모 프로젝트에서도 안정적으로 문서 생성, 다수 프로젝트 납품 산출물에 실제 활용.

### PPTX 한글 폰트 렌더링 & Mermaid 구문 자동 교정

- A** uharfbuzz+freetype-py로 한글 텍스트 메트릭 정확 측정·자동 페이지 분할, mermaid\_guard 15+ 규칙으로 LLM 오류 패턴 자동 수정·폴백(Mermaid.innk → mmdc CLI).
- R** 한글 PPTX 오버플로우 해결, Mermaid 렌더링 성공률 크게 향상되어 수작업 교정 없이 다이어그램 포함 문서 생성.

# BridgeUI — AI 교량 손상 분석 데스크탑 앱

풀스택 (1인) 2025.11 — 2025.12 (6주) Electron · 92 commits

AI 기반 교량 손상 탐지·추적·정량화·평가를 자동화하는 Electron 데스크탑 애플리케이션. Python ML 백엔드를 내장하여 로컬 환경에서 독립 동작.

React 18 TypeScript Electron 39 Vite 7 Zustand Ant Design Python (Flask) WebSocket

## 주요 구현

- 순차적 워크플로우 엔진 — 설정→탐지→키프레임 검토→추적→정량화→3D 매핑→평가→보고서, SettingsGuard로 단계 접근 제어
- AI 손상 탐지 & 3D 시각화 — ONNX ML 모델로 균열·박리·철근 노출 감지, CSS3D 손상 위치 시각화
- 실시간 진행률 — WebSocket 진행률, 지수 백오프 자동 재연결(최대 5회), 5분 타임아웃 리셋
- 멀티 포맷 보고서 — 4종 템플릿, PDF·Excel·CSV 내보내기
- 크로스 플랫폼 — macOS(Intel/AS)·Windows·Linux, PyInstaller 백엔드 번들링

## 성과 & 핵심 트러블슈팅 (STAR)

### PyTorch → ONNX 엔진 전환 (Windows 설치 이슈 해결)

- S** PyTorch ML 모델 번들링 시 Windows에서 DLL 의존성 에러로 설치 실패.
- A** PyTorch → ONNX Runtime 전환, DLL 진단 스크립트로 원인 파악, PyTorch 코드 전면 제거 후 재구성, 빌드·테스트·롤백 반복 안정화.
- R** Windows 정상 설치·실행 확보, macOS/Windows/Linux 3종 배포 안정성 달성. Electron 첫 사용 프로젝트에서 3개 플랫폼 모두 정상 빌드·배포 성공.

# Pooling 사내 도구 & 프로젝트 관리 시스템

메인 개발 총괄 2026.02 — 현재 4개 도구 · 63,000+ LOC

다수 프로젝트를 효율적으로 관리하고 개발 생산성을 높이기 위한 사내 도구 모음. 전직원 10명이 사용하며, 대표를 제외한 팀원 중 메인 개발을 총괄.

Next.js 16 React 19 Prisma PostgreSQL Supabase Swift / SwiftUI Firestore OpenAI

## 구성 도구

- **Weave P-Grid** (~50,000 LOC) — 프로젝트 관리 플랫폼. WBS(AI 자동 제안·Gantt), 테스트 관리·결함 추적, XyFlow ERD 에디터, JWT 기반 고객 포털, Slack·GCS 연동. 99개 API·20+ DB 모델
- **DoneDone** (~4,100 LOC) — macOS 메뉴바 TODO 앱. 루틴 자동 리셋, Firestore 팀 동기화, 월별 아카이브, 로컬/팀 이중 저장소
- **multi-dev-ctrl** (~4,000 LOC) — SwiftUI 개발 환경 런처. iTerm 자동화, 포트 관리, Git 상태 모니터링, 의존성 자동 설치
- **pooling-skills** (~4,700 LOC) — Claude Code 팀 공용 AI 스킬 저장소. ui-ux-pro-max, pgrid-erd/testcase, hwpix 등

## 성과 & 핵심 트러블슈팅 (STAR)

- 전직원 10명 일상 사용 도구로 정착
- 프로젝트 관리 프로세스 표준화 달성
- 4개 저장소 병렬 설계·개발·운영
- 총 120 commits · 약 1개월 구축

### 내부/외부 사용자 인증 분리 아키텍처

- S** P-Grid는 내부 직원(Google OAuth)과 외부 고객(이메일/비밀번호)이 동시 사용, 서로 다른 인증·권한 필요.
- A** NextAuth(OAuth)+커스텀 JWT 이중 인증, Middleware에서 /p-grid/\* → OAuth, /client/\* → JWT 라우팅, Prisma 스키마 모듈형 6개 파일 분리.
- R** 단일 Next.js 코드베이스로 내부 포털·고객 포털 통합 운영, 인증/권한 충돌 없이 고객사별 프로젝트 접근 제어 완성.